

[별표 17]

(에스컬레이터) 구동기 안전기준 (제3조제2항제2호 관련)

KC 1040-42 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 에스컬레이터 또는 무빙워크를 구성하는 구동기에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 구동기

에스컬레이터 또는 무빙워크를 동작시키기 위해 전동기, 기어, 브레이크, 스프라켓 등으로 구성된 동력 발생장치

3.2 브레이크

관성에 의한 전동기의 회전을 자동적으로 제지하는 장치

3.3 마찰패드

디스크 브레이크에서 마찰 작용을 주기 위하여 디스크에 밀어 붙이는 마찰판

3.4 브레이크 슈

브레이크 휠, 회전축 등에 붙여서 제동 효과를 발생시키기 위해 마찰재를 부착하는 제동 장치의 한 부품

3.5 브레이크 라이닝

브레이크에 사용하는 경우 마찰재 부품

3.6 정마찰 토크

마찰 클러치 및 마찰 브레이크에서 마찰면이 정마찰 상태에서 발생하는 토크

4 종류

4.1 구동기

4.1.1 기어드 구동기

전동기의 회전력을 웜, 헬리컬기어 등의 감속기어를 통해 스프라켓으로 전달하는 구조

4.1.2 기어리스 구동기

(공 란)

4.2 브레이크

4.2.1 드럼형 브레이크(Drum brake)

전동기 회전축에 연결된 회전체 모양이 주물체의 원통형으로 생긴 것으로 브레이크 레버에 붙어있는 슈(라이닝)가 회전체의 원통형 드럼에 접촉되어 주 구동기를 정지시키는 구조

4.2.2 디스크형 브레이크(Disc brake)

회전하는 주 전동기축에 붙어있는 디스크를 원판형으로 되어있는 슈(라이닝)가 접촉되어 주 구동기를 정지시키는 구조

4.2.3 밴드형 브레이크(Band brake)

회전하는 주 전동기축에 원통형 드럼을 강철제 밴드의 장력에 의해 브레이크 슈(라이닝)와 드럼이 접촉되어 에스컬레이터의 주 구동기를 정지시키는 구조

4.2.4 기타

전동기 축을 직접 제동하는 방식이 아닌 전동기의 동력이 전달되는 축을 직접 제동하는 방식(전동기와 기어의 벨트 구동 시 기어 1차축 축을 제동하는 방식 등), 벨트 방식 사용 시(평벨트 허용불가)에는 보조 브레이크가 사용되어야 한다.

5 안전요건

5.1 구동기

구동기의 각 부 강도는 허용 응력에 적합하게 설계되어야 한다.

가) 축

나) 기어

다) 브레이크 드럼 및 디스크

라) 키

마) 축커플링

바) 스플라인

5.2 브레이크

5.2.1 브레이크 시스템은 다음과 같을 때 자동으로 작동되어야 한다.

가) 전압 공급이 중단될 때

나) 제어 회로에 전압 공급이 중단될 때

5.2.2 수동 해제가 가능한 브레이크는 브레이크의 개방을 유지하기 위해 지속적인 인력이 요구되어야 한다.

5.2.3 전자-기계 브레이크의 정상 개방은 지속적인 전류의 흐름에 의해야 한다.

브레이크는 전기적 브레이크 회로가 개방되면 즉시 작동되어야 한다.
 제동력은 안내되는 압축 스프링에 의해 발휘되어야 한다.
 브레이크 해제장치의 전기적 자체여자의 발생은 불가능해야 한다.

5.2.4 브레이크의 제동부하 및 정지거리

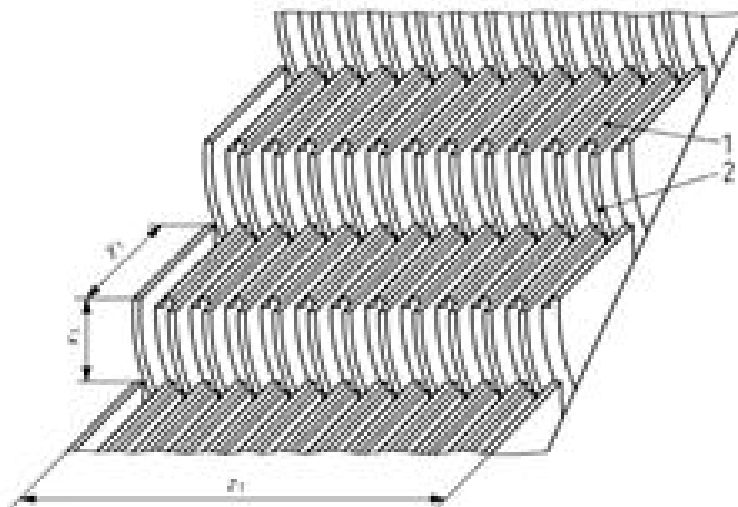
5.2.4.1 에스컬레이터의 제동부하 결정

표 1은 에스컬레이터의 제동부하 결정에 적용되어야 한다.

[표 1 - 에스컬레이터의 제동부하 결정]

공칭 폭 Z_1	디딤판 당 제동부하
0.6 m 이하	60 kg
0.6 m 초과 0.8 m 이하	90 kg
0.8 m 초과 1.1 m 이하	120 kg

고려되는 디딤판의 수량은 “층고 h_{13} 을 디딤판 라이저의 최대 외관 높이로 나눈 값”에 의해 결정된다.(그림 4의 x_1 참조)



[그림 4 - 디딤판, 주요 치수]

시험의 목적을 위해, 총 제동부하는 이렇게 얻어진 디딤판 수량의 2/3 이상 분포되는 것을 허용한다.

5.2.4.2 에스컬레이터의 정지거리

무부하 상태의 에스컬레이터 및 하강 방향으로 움직이는 제동부하 상태(5.2.4.1 참조)의 에스컬레이터에 대한 정지거리는 표 2에 따라야 한다.

[표 2 - 에스컬레이터의 정지거리]

공칭속도 V	정지거리
0.50 m/s	0.20 m에서 1.00 m 사이
0.65 m/s	0.30 m에서 1.30 m 사이
0.75 m/s	0.40 m에서 1.50 m 사이

공칭속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

정지거리는 전기적 정지장치가 작동된 시간부터 측정되어야 한다.

운행방향에서 하강방향으로 움직이는 에스컬레이터에서 측정된 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 1 m/s² 이하이어야 한다.

측정 장비의 원 감속신호는 4 Hz 저역 2극 버터워스 필터를 사용하여 대역이 제한되어야 한다.

비고 주어진 감속제한 내에서 가능한 가장 짧은 정지거리가 이뤄지는 것이 추천된다.

5.2.4.3 무빙워크의 제동부하 결정

표 3은 무빙워크의 제동부하 결정에 적용되어야 한다.

표 3 - 무빙워크의 제동부하 결정]

공칭 폭 Z_1	0.4 m 길이 당 제동부하
0.6 m 이하	50 kg
0.6 m 초과 0.8 m 이하	75 kg
0.8 m 초과 1.1 m 이하	100 kg
1.10 m 초과 1.40 m 이하	125 kg
1.40 m 초과 1.65 m 이하	150 kg

여러 개의 경사(다른 수준)를 갖는 무빙워크의 제동부하 결정은 하강운동 부분만 고려되어야 한다.

5.2.4.4 무빙워크의 정지거리

경사가 있는 무빙워크의 경우 무부하 상태의 상승 및 하강에 대한 정지거리 및 부하 상태의 하강(5.2.4.3 참조)의 무빙워크에 대한 정지거리는 표 4에 따라야 한다.

수평한 무빙워크의 경우 양방향에 대하여 무부하 및 부하에 대한 정지거리는 표 4에 따라야 한다.

[표 4 - 무빙워크의 정지거리]

공칭 속도 V	정지거리
0.50 m/s	0.20 m에서 1.00 m 사이
0.65 m/s	0.30 m에서 1.30 m 사이
0.75 m/s	0.40 m에서 1.50 m 사이
0.90 m/s	0.55 m에서 1.70 m 사이

공칭 속도 사이에 있는 속도의 정지거리는 보간법으로 결정되어야 한다.

정지거리는 전기적 정지장치가 작동된 시간부터 측정되어야 한다.

운행방향에서 하강방향으로 움직이거나 또는 수평으로 움직이는 무빙워크에서 측정된 감속도는 브레이크 시스템이 작동하는 동안 1 m/s² 이하이어야 한다.

측정 장비의 원 감속신호는 4 Hz 저역 2극 버터워스 필터를 사용하여 대역이 제한되어야 한다.

비고 무빙워크 제동시험은 무부하로 충분하며, 주어진 감속제한 내에서 가능한 가장 짧은 정지거리가 되는 것을 추천한다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 기술서류 및 시료

6.1.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정 인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

- 가) 구동부의 감속기어 적용방식(기어비)
- 나) 적용된 브레이크의 형식(방식) 및 제동력
- 다) 적용되는 최대/최소 속도 및 최대/최소 하중
- 라) 사용전압 및 전류의 적용범위
- 마) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세도면
- 바) 각 부의 허용응력/강성을 계산한 결과
- 사) 조립 지침 및 유지관리 매뉴얼을 포함한 사용자 매뉴얼
- 아) 사용 재료, 부품의 유형 및 표면 상태에 관한 상세정보
- 자) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 차) 자체 시험성적서
- 카) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.1.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 안전성시험(내구성 및 제동력)을 위한 구동기 1개 이상
- 나) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.2 안전성시험

6.2.1 구동기 조립 시험

6.2.1.1 구조

- 가) 구동기의 설치가 견고하고, 지진, 기타 진동에 의한 이동 또는 넘어지지 않는 구조이어야 한다.
- 나) 구동기가 작동 시 각 부가 원활히 작동해야 한다.
- 다) 브레이크의 설치는 견고하고 장착이 편리하며 동력 차단 시 총 제동 부하가 실렸을 때 안전하게 감속 정지시킬 수 있는 구조이어야 한다.

6.2.1.2 조립 상태 시험

- 가) 브레이크 드럼의 바깥지름 run-out 시험
브레이크 드럼을 회전시키고 브레이크 드럼 표면을 다이얼 게이지 등으로 측정하였을 때 최대 진폭 값이 0.05 mm 이하이어야 한다.
- 나) 브레이크 디스크의 바깥지름 run-out 시험
브레이크 디스크를 회전시키고 브레이크 디스크 표면을 다이얼 게이지 등으로 측정하였을 때 최대 진폭 값이 0.1 mm 이하이어야 한다. 다만, 디스크의 직경

이 900 mm 를 초과하는 경우, 별도의 기준을 적용할 수 있다.

6.2.1.3 무부하 시험

가) 성능 시험

무부하로 2시간 이상 연속적으로 구동기를 정·역회전 작동시켰을 때 이상이 없어야 한다.

나) 오일 누유 상태 성능

시험 중이거나 성능 시험 후 오일 실(seal) 및 접합부(축 베어링부 등)에서 오일이 흘러내려서는 안 된다.

다) 정격속도

제조사가 제시한 구동기의 출력축 속도값의 $\pm 3\%$ 이내에 있어야 한다.

라) 소음 측정

구동기로부터 1 m의 거리에서 KS C IEC 61672-1에 규정한 지시 소음계 또는 이것과 동등 이상의 종합 기능을 가진 측정기로 측정하였을 때 70 dB(A) 이하가 되어야 한다. 단, 측정 위치의 암소음이 55 dB(A) 이하인 곳에서 측정한다.

비고 구동을 위한 브레이크 작동 소음은 제외한다.

마) 진동 측정

구동기의 모터측 베어링, 기어측 베어링, 기어 케이스 위에서 측정기로 진동을 측정하였을 때 최대 진폭값이 0.014 mm 이하이어야 한다.

바) 온도상승 시험

무부하로 2시간 이상 연속 운전하였을 측정부의 온도는 표 5의 값 이하이어야 한다. 다만, 온도상승 한계는 측정 온도와 주위 온도의 차로 계산한다.

[표 5 - 각 부의 온도상승 상한값]

측정부	온도상승기준(℃)
베어링 부위	55
전동기 권선	105
브레이크 코일	70
프레임 부	55

6.3 브레이크 시험

6.3.1 브레이크의 내구성

브레이크는 주동력 또는 제어반 전원이 끊어졌을 경우에도 정상적으로 작동되어야 한다.

정격 전압을 인가한 상태에서 10 ~ 30 회/분 이상으로 50 만 회 시험 후 작동에 이상이 없어야 한다.

6.3.2 절연저항 시험

500 V의 절연저항계로 충전부와 비충전부 사이를 측정한 절연저항은 100 MΩ 이상이어야 한다.

6.3.3 내전압 시험

시험전압을 0 V부터 일정한 비율(전압계로 판독할 수 있는 비율)로 표 6의 시험전압까지 상승시켜 1분간 유지한 후 측정한다.

[표 6 - 시험전압]

측정부분	정격전압(V) (교류 · 직류)	시험전압(V) (교류실효치)
충전부와 비충전부 사이	30초과 60이하	250
	60초과 125이하	500
	125초과 250이하	1,000
	250초과	2E+1,000

비고 E는 기기의 정격전압을 말한다.

6.3.4 온도 시험

가동철심을 고정철심에 흡착한 위치로 유지하고 정격전압(유지전압) 또는 정격전류를 연속적으로 가해 온도가 일정해 졌을 때 코일의 온도 상승치를 측정해서 절연종류별 코일의 최고 온도부분의 온도는 아래 표 7 값을 초과해서는 안 된다.

[표 7 - 절연종류별 코일의 온도상승한도]

절연종류	허용 최고 온도(℃)
E종 절연 코일	120
B종 절연 코일	130
F종 절연 코일	155

6.3.5 개방 전압(또는 전류) 측정 시험

브레이크의 최저 작동전압은 정격전압의 80 % 이하이어야 하고 최고 여자전압은 정격전압의 55 % 이하이어야 한다.

6.3.6 정마찰 토크의 측정 시험

정마찰 토크는 브레이크를 장착한 구동기에 브레이크가 제동된 상태에서 구동축에 힘을 가하여 브레이크의 제동력을 이기고 움직임이 발생하는 순간의 토크를 3회 측정했을 때, 설계값 이상이어야 한다.

6.3.7 동하중 시험

6.3.7.1 에스컬레이터

층고를 디딤판 라이저의 최대외관 높이로 나눈 디딤판수량에 5.2.4.1의 제동부하를 고려하여 시험한다.

전부하 하중을 노출디딤판의 3분의 2에 고루 분포하게 실은 다음 정격속도로 하강 시 전원을 차단하여 정지거리 및 감속도를 3회 측정한다.

6.3.7.2 무빙워크

무빙워크의 적용 층고 및 거리를 고려하여 팔레트의 0.4 m 당 5.2.4.3의 제동부하를 고려하여 시험한다.

전부하 하중을 노출디딤판의 3분의 2에 고루 분포하게 실은 다음 정격속도로 하강 시 전원을 차단하여 정지거리와 감속도를 3회 측정한다.

6.4 전동기 시험

6.4.1 절연저항 시험

500 V의 절연저항계로 충전부와 비충전부 사이를 측정한 절연저항은 100 MΩ 이상이어야 한다.

6.4.2 내전압 시험

시험전압을 0 V부터 일정한 비율(전압계로 판독할 수 있는 비율)로 표 8의 시험전압까지 상승시켜 1분간 유지한 후 측정한다.

[표 8 - 시험전압]

측정부분	정격전압(V) (교류·직류)	시험전압(V) (교류실효치)
충전부와 비충전부 사이	30초과 60이하	250
	60초과 125이하	500
	125초과 250이하	1,000
	250초과	2E+1,000

비고 E는 기기의 정격전압을 말한다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 브레이크 종류

다) 적재하중

라) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

마) 제조연월 또는 로트번호

바) 기타 유의사항